

Chapitre 8 – Exercices

Fonction exponentielle

Exercice 1 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes.

- $\exp(x) = -5$
- $\exp(x) = 1$
- $\exp(x) = 0$
- $\exp(x) < 1$

Exercice 2 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- $\exp(7x + 8) = \exp(3)$
- $\exp(3x + 1) = \exp(-8x + 2)$
- $\exp(x) = \exp(-x)$

Exercice 3 :

- 1) Écrire sous la forme e^a avec $a \in \mathbb{Z}$ le nombre $A = e^{10} \times e^{-3}$.
- 2) Écrire sous la forme e^a avec $a \in \mathbb{Z}$ le nombre $B = \frac{e^7 \times e^2}{e^5}$.

Exercice 4 :

Développer et simplifier les expressions suivantes.

- 1) $(1 + e^x)^2$
- 3) $(e^x - e^{-x})^2 - (e^x + e^{-x})^2$
- 2) $(e^{-x} + e^x)^2$
- 4) $(e^{2x} + e^{-3x})(e^{4x} + e^{-x})$

Exercice 5 :

Démontrer que pour tout réel $x \in \mathbb{R}$ on a :

- 1) $\frac{e^x - e^{-x}}{e^{-x}} = e^{2x} - 1$
- 2) $\frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$
- 3) $\frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{1}{e^{-x} + 1}$

Exercice 6 :

- 1) **a.** Déterminer les racines (**sans utiliser Δ**) du polynôme $X^2 - 2X + 1$.
b. En posant $X = e^x$, en déduire les solutions de l'équation $e^{2x} - 2e^x + 1 = 0$.
- 2) En utilisant la même méthode qu'en question 1 résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} + 2e^x - 3 = 0$.
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} + 3e^x + 1 = 0$.